ဝါစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ

(က) ဝါပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

မြေ

နုန်းမြေ၊ သဲနုန်းမြေ၊ နုန်းစနယ်မြေ၊ သဲစနယ်မြေ၊ စနယ်မြေစေး၊ မြေချဉ်ငန်ဓာတ် ၆.၀ မှ ၆.၅ ရှိရမည်။ ဆား၊ ဆပ်ပြာ၊ ယမ်းစိမ်း မပေါက်သောမြေဖြစ်ရမည်။

အပူချိန်

မျိုးစေ့အပင်ပေါက်ရန်မြေအနက်(၄)လက်မတွင်အနည်းဆုံးအပူချိန်(၁၆)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လိုအပ်သည်။ သီးပွင့်အင်္ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန်နေ့ညပျမ်းမျှအပူချိန်(၂၅-
၃၀)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိရမည်။အပူချိန်(၄၀)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်ပါကဝါပင်ဖြစ်ထွန်းမှုထိခိုက်ခြင်း ၊မျိုးကူးစပ်မှုမအောင်မြင်ဘဲအပွင့်နှင့်သီးကင်းများကြွေကျခြင်းတို့ဖြစ်စေသည်။

အလင်းရောင်

အကောင်းဆုံးနေ့တာမှာ ၈-၁၂ နာရီ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးအုံ့၍ အလင်းရောင်ရရှိမှုနည်းလျှင် အပိန့်၊ သီးကင်းများကြွေကျတတ်သည်။

အစိုဓာတ်

အသင့်တော်ဆုံးအစိုဓာတ်မှာမြေအစိုဓာတ်ထိန်းစွမ်းအား(Field Capacity)၏၆၀-
၇၀%ဖြစ်သည်။ပန်းမပွင့်မီ၆၅%၊ပန်းပွင့်ဖြိုင်ချိန် ၇၀% ၊ဝါသီးကွဲချိန် ၆၀% လိုအပ်သည်။

မိုးရွာသွန်းမှု

နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှမိုးရေချိန် ၂၀-၄၀ လက်မအတွင်းရရှိသောဒေသ၌ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အသင့်တော်ဆုံးဒေသမှာ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှမိုးရေချိန် ၃၅ - ၄၅ လက်မအတွင်း ရွာသွန်းသောဒေသများ ဖြစ်သည်။ဝါသီးကွဲချိန်တွင်လေထုစိုထိုင်းဆ၆၅%အောက်ရှိသင့်သည်။

(ခ) ဝါသီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် စိုက်ပျိုးနည်းအဆင့်ဆင့်

(၁) မျိုးကောင်းမျိုးသန့်အသုံးပြုခြင်း

မျိုးရိုးဗီဇကောင်းမွန်သောဝါမျိုးဖြစ်သည့်(ငွေချည်-
၆)ချည်မျှင်ရှည်ဝါကဲ့သို့သောဝါမျိုးများအသုံးပြုစိုက်ပျိုးခြင်းသည်ဝါအထွက်နှုန်းအပေါ်(၅၀-
၆၀%)အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ရောင်းချသော ငွေချည်-၆၊ ရွှေတောင်-
၈၊ ငွေချည်-၉၊ ရွှေတောင်-၁၀ နှင့် ငွေချည်-၁၁ မျိုးသန့်ဝါစေ့များကိုအသုံးပြုစိုက်ပျိုးပါ။



(၂) ထယ်ရေးနက်နက်နှင့် ညက်ညက်ပြုလုပ်ခြင်း

အမြစ်ကောင်းစွာကြီးထွားပြီးဝါပင်ဖြစ်ထွန်းမှုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ထယ်ရေးကောင်းရရှိရေးဆောင်ရွက်ရပါသည်။ဝါစိုက်ထယ်ရေးအဖြစ်ထယ် ၂စပ်ထိုးပြီးစက်ထွန် ၂စပ်(သို့)နွားထွန်(၄-၆)စပ်ထွန်မွေပေးပါ။မြေကိုစနစ်တကျထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်မြေတွင်းအစိုဓာတ်ကောင်းစွာထိန်းနိုင်ခြင်း၊မြေတွင်းလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ခြင်း၊အကျိုးပြုပိုး(Microbe)များလှုပ်ရှားနိုင်၍အပင်အတွက်အာဟာရကောင်းစွာရရှိနိုင်ခြင်း၊ပေါင်းမြက်များကိုသေစေနိုင်ခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပါသည်။



(၃) စိုက်ချိန်မှန်ကန်စေခြင်း

ချည်မျှင်ရှည်ဝါကို မိုးကြို၊ မိုး၊ မိုးနှောင်းရာသီများတွင်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ရာသီအလိုက်စိုက်ချိန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

မိုးကြိုရာသီ - ဖေဖော်ဝါရီလလယ်မှမတ်လလယ်အတွင်း

မိုးရာသီ - မေလလယ်မှဇွန်လကုန်အတွင်း

မိုးနှောင်းရာသီ - ဇူလိုင်လလယ်မှသြဂုတ်လလယ်အတွင်း

(၄) တစ်ဧကသတ်မှတ်အပင်ဦးရေ ပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဝါစိုက်မြေအမျိုးအစားအလိုက်၊ စိုက်စနစ်အလိုက်၊ တစ်ဧကသတ်မှတ် အပင်ဦးရေမှာ -

စဉ်	မြေအမျိုး အစား	စိုက်စနစ် (ပင်ကြား/ တန်းကြား)	တစ်ကျင်းရှိ အပင်ဦးရေ	တစ်ဧကရှိ အပင်ဦးရေ
၁	မြေကောင်း	၃' × ၃'	၂ ပင်	၉၆၈၀
၂	မြေသင့်	၃' × ၂'	၂ ပင်	၁၄၅၀၀
၃	မြေညံ့	၂.၅' × ၂.၅'	၂ ပင်	၁၃၉၃၉

ဝါကောက်ချိန်တွင် သတ်မှတ်အပင်ဦးရေ၏ ၈၅% မှ ဝါကောက်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက်ဝါပင်များအသေအပျောက်မရှိရေးကိုအလေးထားစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။



(၅) သဘာဝမြေဩဇာ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာအား အချိုးကျ သုံးစွဲခြင်း

တစ်ဧကလျှင် နွားချေးလှည်း ၁၀ စီး နှင့် ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ ၁ အိတ်ကို မြေခံထည့်သွင်းပါ။

အပိန့်ဝင်ချိန်တွင် ကွန်ပေါင်းအိတ်ဝက်နှင့် ယူရီယား အိတ်ဝက် ရောပြီး အပင်ခြေမှ ၆ လက်မ အကွာတွင်ထည့်သွင်းပါ။

ပန်းပွင့်ချိန်တွင် ကျန်သော ကွန်ပေါင်းအိတ်ဝက် နှင့် ယူရီးယား အိတ်ဝက်ရောပြီး အပင်ခြေမှ ၈ လက်မ အကွာတွင်ထည့်သွင်းပါ။



(၆) အပင်သားခွဲခြင်း

ရွက်စစ်(၃-၄)ရွက်ထွက်ချိန်၊စိုက်ပြီး(၁၈-၂၁)ရက်အတွင်းစိုက်ကျင်း(၁)ကျင်းလျှင်(၂)ပင်ချန်လျက်သားခွဲပါ။အချိန်မီသားခွဲခြင်းကြောင့်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများမှာအပင်ပုံမှန်ဖြစ်ထွန်းခြင်း၊သီးကိုင်းများပုံမှန်ကြီးထွားခြင်း၊အပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်အလိုက်ဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ဂွမ်း၊ဝါစေ့အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း၊အထွက်နှုန်းတိုးစေခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပါသည်။



(၇) ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းခြင်း၊ ခါးဆွကြားထွန်ဝင်ခြင်း

အပင်ငယ်စဉ်မြစ်စဉ်ထုအားကြီးထွားမှုမြန်ပြီးအပင်ပိုင်းကြီးထွားမှုနှေးသဖြင့်ဝါပင်သက်တမ်း(၂)လအတွင်းပေါင်းမြက်မအုပ်မိစေရန်အတွက်ငယ်ပေါင်းနှိမ်နင်းရန်အထူးလိုအပ်သည်။နောက်ပိုင်းကြားထွန်ဝင်ခြင်းကို(၁၅)ရက်တစ်ကြိမ်(သို့)ရေသွင်းပြီး၊မိုးရွာပြီးချိန်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ပေါင်းမြက်ထလျှင်သော်လည်းကောင်းဆောင်ရွက်ရမည်။



(၈) အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေပေးသွင်းခြင်းနှင့် ရေထုတ်ခြင်း

ရေပေးသွင်းခြင်းကိုဝါစိုက်ရာသီအလိုက်၊အစိုဓာတ်လိုအပ်ချက်အလိုက်မိုးကြိုရာသီတွင်စိုက်ရေ(၁)ကြိမ်၊ အပင်ဖြစ်ရေ(၄-၅)ကြိမ်သွင်းပေးရမည်။မိုးနှောင်းရာသီတွင် ဖြည့်စွက်ရေ(၂-၃)ကြိမ်သွင်းပေးရမည်။အပင်ကြီးထွားဖြစ်ထွန်းချိန်ကာလအတွင်းမိုးများ၍ရေဝပ်နေလျှင်ရေထုတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။အထူးသဖြင့်အပင်ငယ်စဉ်တွင် ရေမဝပ်စေရန်၊ ရေပို၊ ရေလျှံများအမြန်ဆုံးထုတ်ပေးရမည်။(၈)အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ရေပေးသွင်းခြင်းနှင့် ရေထုတ်ခြင်း -



(၉) ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ဝါပင်သက်တမ်းတစ်လျှောက်အတွင်းပိုးမွှားရောဂါကျရောက်ပြီးအထွက်နှုန်းထိခိုက်လျော့နည်းမှုမရှိစေရန်အတွက်ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်(Integrated Pest and Disease Management) ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါ။



(၁၀) စနစ်တကျဝါကောက်သိမ်းခြင်း

အရည်အသွေးကောင်းဝါရရှိရန်နှင့်သိုလှောင်ရာတွင်မပျက်စီးစေရန်အတွက်ကောင်းစွာခြောက်သွေ့သော ဝါပေါက်များကိုကောက်သိမ်းပြီး၊နေလှန်းခြင်း(၁-
၂)ရက်ခန့်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသိုလှောင်သိမ်းဆည်းပါ။ဝါပင်၏လက်ရင်းသီးနှင့်လက်လယ်သီးများသည်ဝါ ေှနှင့်ဂွမ်းမွေးအရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်သီးခြားခွဲ၍ကောက်ယူသိုလှောင်ရောင်းချသင့်ပ ါသည်။



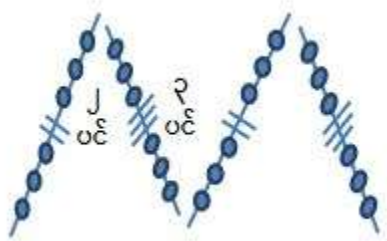


- ဝါသီးနှံကာကွယ်ရေး
  - **(က) ဝါပင်တွင် ကျရောက်လေ့ရှိသောဖျက်ပိုးများ**
  - ဝါပင်တွင် ကျရောက်လေ့ရှိသောဖျက်ပိုးများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
  - ဝါပင်အရွက်ပိုင်းတွင် စုပ်စားသောဖျက်ပိုးများ-
  - (၁) ဖြုတ်စိမ်း (Jassid)
  - (၂) ပျ (Aphid)
  - (၃) လှေး (Thrips)

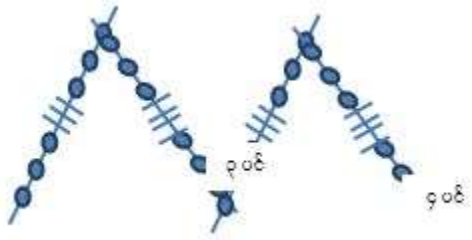
- (၄) ယင်ဖြူ (White Fly)
- (၅) မွားပင့်ကူနီ (Red Spider Mite)
- (၆) ပိုးစေးနဲ့ (Mealy bug)
- ရွက်စားပိုးများ-
- (၁) ရွက်စားပိုး (Cotton Leafworm)
- (၂) ရွက်လိပ်ပိုး (Leaf Roller)
- သီးပွင့်အင်္ကျီတွင်ကျရောက်သောဖျက်ပိုးများ-
- (၁) အမေရိကန်သီးလုံးဖောက်ပိုး (American Bollworm)
- (၂) ပန်းရောင်သီးလုံးဖောက်ပိုး (Pink Bollworm)
- (၃) စက်ပြောက်သီးလုံးဖောက်ပိုး (Spotted Bollworm)
- (၄) ပင်စည်ထိုးကျိုင်း (Cotton Stem Weevil)
- **(ခ) ပိုးမွှားကင်းထောက်မှတ်တမ်းယူခြင်း(Pest scouting data)**
- ဝါပင်ပေါ်တွင်တင်ရှိလာသောသီးပွင့်အင်္ကျီများပျက်စီးစေပြီးဝါအထွက်နှုန်းကိုဆွဲချစေမည့်ဖျက်ပိုးများ၏ဦးရေ လှုပ်ရှားမှုကိုသိရှိရန်နှင့်လိုအပ်သည့်နှိမ်နင်းမှုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ပိုးမွှားကင်းထောက်မှတ်တ မ်းယူခြင်းကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရပါမည်။ပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းမှုကဏ္ဍတွင်အားနည်းချက်ရှိလျှင်မျှော်မှန်း ဝါထွက်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အတွက်(၃-
၅)ရက်ခြားတစ်ကြိမ်ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးစနစ်တကျပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးမျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ရွက်သွားရပ ါမည်။ပိုးဦးရေထူးကဲပြင်းထန်လှုပ်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုကင်းထောက်မှတ်တမ်းယူခြင်းဖြင့်သာအချိန်နှင့်တပြေ းညီသိရှိနှိမ်နှင်းနိုင်ပါသည်။
- **(ဂ) စီးပွားရေးကျော်လွန်စည်း (ETL – Economic Threshold Level)**
- သီးနှံခင်းထဲတွင်အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏အရေအတွက်သည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုများရှိနေသည်။၎င်းအင်းဆ က်ပိုးမွှားများကိုကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းမပြုခဲ့လျှင်အင်းဆက် ပိုးအရေအတွက်သည် တစ်ချိန်ချိန်တွင်သီးနှံအထွက်နှုန်းကိုစီးပွားရေးအရထိခိုက်ကျဆင်းစေနိုင်သည်။ထိုသို့စီးပွားရေးအရထိခိုက်ပျ က်စီးစေနိုင်သည့် အင်းဆက်ဖျက်ပိုး အရေအတွက်ကိုစီးပွားရေးကျော်လွန်စည်းဟုခေါ်သည်။
- ဝါသီးနှံဖျက်ပိုးများ၏ စီပွားရေးကျော်လွန်စည်း
- ၁။ ဖြုတ်စိမ်း - ၂ - ၄ ကောင်/ရွက်
- ၂။ ပျ - ၁၀ ကောင်/ရွက် (သို့) ထိခိုက်အပင် ၁၀%
- ၃။ ယင်ဖြူ - ၅ ကောင်/ရွက်
- ၄။ မွားပင်ကူနီ - ၁၀ ကောင်/cm2
- ၅။ သရစ် - ၁၀ ကောင်/ရွက်
- ၆။ ဝါပိုးနီ - ၂၄ ကောင်/၂၄ ပင်
- ၇။ ရွက်စားပိုး - ၃ မြုံ - ၈ မြုံ/၁၀၀ မီတာ (သို့) 1 Larva/plt
- ၈။ ပိုးစေးနဲ့ - စိုက်ခင်းအတွင်းစတွေ့လျှင်တွေ့ခြင်း

- ၉။ အမေရိကန်သီးလုံးဖောက်ပိုး – ၅၀၀၀ ဥ/ဧက, ၃၀၀၀ လောက်ကောင်/ဧက
- ၁၀။ ပန်းရောင်သီးလုံးဖောက်ပိုး – ၁၀% ပိုးပါသီးလုံး
- **(ဃ) ကင်းထောက်မှတ်တမ်းယူရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ**
- (၁)မှတ်တမ်းစတင်ယူရမည့်ရက် – ဝါပင်ရက်သား (၂၀–၂၅) ရက်သားမှစတင်၍ မှတ်တမ်းယူရန်
- (၂)မှတ်တမ်းယူရမည့်အချိန် – မနက် (၆–၁၀) နာရီအတွင်းအပြီးဆောင်ရွက်ရန်
- (၃)မှတ်တမ်းယူရမည့်အကြိမ်– (၃–၅) ရက်ခြားတစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ဝါတစ်ရာသီတွင် စုစုပေါင်း (၁၈) ကြိမ်ခန့် ဆောင်ရွက်ရန်
- (၄)မှတ်တမ်းယူရမည့်ပုံစံ– မှတ်တမ်းယူမည့် အကွက်၏နှုတ်ခမ်းသားမှ (၁၅–၂၀) ပေခန့် အကွာစိုက်ကြောင်းအတိုင်း (N, M, W) ပုံစံလမ်းလျှောက်၍ မှတ်တမ်းကောက်ရန်
- အကွက်ပုံစံ စတုဂံပုံဖြစ်လျှင်
-  Zigzag ပုံသဏ္ဌာန်
- အကွက်ပုံစံ စတုရန်းပုံဖြစ်လျှင်
-  M ပုံသဏ္ဌာန်
-
- (၅)လမ်းလျှောက်သည့်လမ်းကြောင်းအတွင်းစစ်ဆေးမည့်ဝါပင်ဦးရေသည်တစ်ဧက၏(၁/၁၀၀၀)ဖြစ်သဖြင့်စိုက်စနစ်အရအောက်ပါဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၃' x ၃' (၁) ကျင်း(၂)ပင်ချန်စနစ်တွင်(၁၀)ပင် ၂.၅' x ၂.၅' (၁) ကျင်း (၂)ပင်ချန်စနစ်တွင်(၁၄) ပင်စစ်ဆေးရမည်။
-
- **(c) ကိုယ်စားပြုဧရိယာ**
- ကင်းထောက်မှတ်တမ်းယူခြင်းအုပ်စုတစ်ခုသည်ဝါမျိုးတူစိုက်ချိန်တူလျှင်ဧရိယာ၅ ဧကမှ၅၀ဧကအထိကိုယ်စားပြုပါသည်။တစ်နည်းအားဖြင့်ကင်းထောက်မှတ်တမ်းယူရန် ဧရိယာကိုအုပ်စု (block)တစ်ခုလျှင်(၅)ဧကမှ(၅၀)ဧကအထိသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ကင်းထောက်စစ်ဆေးရာတွင် ပျ၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ လှေး၊ မွားပင့်ကူနီ၊ ယင်ဖြူ၊ ပိုးစေးနဲအစရှိသည့် စုပ်ပိုးဦးရေသိရှိရန် ဝါရွက်များကိုစစ်ဆေးရမည်။
-
- **(စ) ဝါရွက်များစစ်ဆေးခြင်း**
- ဝါပင်တစ်ပင်တွင်တစ်ရွက်နှုန်းဖြင့်စစ်ဆေးပါ။ပထမဝါပင်၏အပေါ်ထိပ်ပိုင်းရှိဝါရွက်ကိုညင်သာစွာအရွက်အောက်မျက်နှာပြင်ကိုစစ်ဆေးပါ။ (အပေါ်/ အလယ်/ အောက်) တလှည့်စီဖြင့် ဝါရွက်(၂၀) ပြည့်သည်အထိစစ်ဆေးပြီးမှတ်သားထားရမည်။
-
- **(ဆ) ဝါပင်များစစ်ဆေးခြင်း**

- ဝါပင်များစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် စုပ်ပိုးမှလွဲ၍
  ကျန်ဖျက်ပိုးများကိုသိရှိနိုင်သည့်အပြင်ဝါပင်ဖြစ်ထွန်းမှုစဉ်ဆက်မပြတ်အကဲခက်နိုင်ရန်အတွက်သီးပွင့်အင်္ဂါဖြစ်ပေါ်မှုမှတ်တမ်း(အပိန့်၊ အပွင့်၊ သီးနု၊
  သီးရင့်)၊အပင်အမြင့်မှတ်တမ်းကိုပါစစ်ဆေးရပါမည်။စစ်ဆေးရမည့်ဝါပင်အရေအတွက်(၁/၁၀၀၀)ကေဖြစ်သဖြင့် စိုက်စနစ်အရပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဝါရွက်၊ ဝါပင်များကို စစ်ဆေးပါမည်။
-
-
  (ဆ-၁) ၃' x ၃' (၂) ပင်ချန်စနစ်
- တစ်ဧကအပင်ဦးရေ - ၉၆၈၀ ပင်
- စစ်ဆေးရမည့် ဝါပင် - ၁၀ ပင်



-
-
-
  (ဆ-၂) ၂.၅' x ၂.၅' (၂) ပင်ချန်စနစ်
- တစ်ဧကအပင်ဦးရေ - ၁၃၉၃၉ ပင် စစ်ဆေးရမည့် ဝါပင် ၁၄ ပင်



-
- ဝါရွက်နှုန်း
-
-
- သီးပွင့်အင်္ဂါရေတွက်ရာတွင်အောက်ဆုံးသီးကိုင်းမှစပြီးအပေါ်သို့တစ်ကိုင်းစီတက်၍သေချာစွာရေတွက်ရပါမည်။ ဝါပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအရ သီးလုံးဖောက်ပိုးကျရောက်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီး ရာခိုင်နှုန်းကိုတွက်ချက်ရမည်။ ဝါပင်တစ်ပင်လုံးကိုခြုံ၍ကြည့်ပြီးမိတ်ဆွေပိုးများ (လိပ်ခုံး၊ ဇာတောင်၊ ပျစားယင်၊ ပင့်ကူ) ကျရောက်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးရမည်။
  လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပေါ်တွင်Sampleတစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာကြားခြေလှမ်း(၃၅)လှမ်းခန့်လျှောက်ရန်၊ မှတ်တမ်းယူသည့်နေ့ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေ၊ပေါင်းမြက်အခြေအနေ၊ ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။

- **(၈) မှတ်တမ်းများအားစိစစ်တွက်ချက်ခြင်း**
- (၁) ဝါရွက်များအပေါ်တွင် ပိုးအမျိုးအစားတစ်မျိုးခြင်းအလိုက်ကျရောက်မှုဦးရေများစုစုပေါင်းကိုစစ်ဆေးသည့် ဝါရွက်အရေအတွက်နှင့် စားခြင်းဖြင့် ဝါရွက်တစ်ရွက် တွင်ကျသည့် ပိုးရေကို သိရှိနိုင် သည်။
- (၂)
  ဝါပင်များပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်း(၄)ကြောင်းစလုံးမှပိုးအမျိုးအစားတစ်မျိုးချင်းအလိုက်ကျရောက်မှုဦးရေစုစုပေါင်းကို(၁၀၀၀)နှင့်မြောက်ခြင်းဖြင့်တစ်ဧကတွင် ကျရောက်သည့် ပိုးဦးရေကိုသိရှိနိုင်သည်။ သီးပွင့် အင်္ကိမှတ်တမ်းကိုလည်းအလားတူတွက်ချက် ရယူနိုင်ပါသည်။
- (၃) အပင်အမြင့်မှတ်တမ်းအား၀ါပင် (၁၀) ပင်တိုင်းတာပြီးပျမ်းမျှယူရပါမည်။
- (၄)ဝါပိုးနှိ၏စီးပွားရေးကျော်လွန်စည်းသတ်မှတ်ချက်မှာ ၂၄/၂၄ပင်ဖြစ်သဖြင့်လမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းအတွင်း၀ါရွက်စစ်ဆေးသည့်၀ါပင်အားစစ်ဆေးရန်လိုပါသည်။ကျရောက်သောပိုးအမျိုးအစားပေါ်မူတည် ၍ထောက်ခံထားသောပိုးသတ်ဆေးများကိုသတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းပက်ဖျန်းပေးရမည်။

- **၀ါပင်တွင် ကျရောက်လေ့ရှိသည့် ဖျက်ပိုးများ**



ဖြူတ်စိမ်းပိုး



ပျဝိုး



လျှေးပိုး



ယင်ဖြူ



မွှားပင့်ကူနီ



ပိုးစေးနဲ



ဝါပိုးနီ



ဝါရွက်စားပိုး



ရွက်လိပ်ပိုး



အစိမ်းရောင်သီးလုံးဖောက်ပိုး



ပန်းရောင်သီးလုံးဖောက်ပိုး



စက်ပြောက်သီးလုံးဖောက်ပိုး



ပင်စည်ထိုးကျိုင်း

ဝါသီးနှံအာဟာရလိုအပ်ချက်

- **ဝါသီးနှံအာဟာရလိုအပ်ချက်**
- ဝါသီးနှံအထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက်သဘာဝမြေဩဇာနှင့်ဓာတ်မြေဩဇာများအားအချိုးကျသုံးစွဲခြင်းသည်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။တစ်ဧကလျှင်ဝါပိသာ (၇၀၀-၈၀၀)ထွက်ရှိရန်အတွက်ပျှမ်းမျှအားဖြင့်နိုက်ထရိဂျင်(N)(၁၃၄ပေါင်)၊ဖော့စဖိတ် (P205)(၆၁ပေါင်)နှင့် ပိုတက်စီယံ(K20)(၁၂၀ပေါင်)မြေဆီလွှာမှစုပ်ယူအသုံးပြုကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
- **ဝါသီးနှံအပင်ကြီးထွားမှု အဆင့်အလိုက် အဓိကအာဟာရဓာတ် (၃)မျိုးအား မြေဆီလွှာမှစုပ်ယူသုံးစွဲမှုအခြေအနေ**

စဉ်	အပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်	စုပ်ယူသုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း		
		N	P	K
၁	အပင်ငယ်အဆင့်	၈%	၃%	၆%
၂	အပိန့်ဝင်ချိန်	၁၄%	၈%	၂၅%
၃	ပန်းပွင့်ချိန်	၄၂%	၃၈%	၃၈%
၄	ဝါသီးရင့်မှည့်ချိန်	၈%	၅၁%	၃၁%

- **မြေဩဇာထည့်သွင်းချိန်နှင့်ထည့်သွင်းနည်း**
- သဘာဝမြေဩဇာနွားချေး၊ကွန်ပေါင်းနှင့်ယူရီးယားတို့ကိုစနစ်တကျတွဲဖက်အသုံးပြုရပါမည်။
- - နွားချေးလှည်း(၁၀)စီးနှင့်ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာတစ်အိတ်ကိုမြေခံထည့်ပါ။
- - ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာအိတ်ဝက်နှင့်ယူရီးယားအိတ်ဝက်ရောပြီးအပိန့်ဝင်ချိန်၌ အပင်ခြေမှ၆"အကွာတွင်ထည့်သွင်းပါ။
- - ထပ်မံ၍ ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာအိတ်ဝက်နှင့်ယူရီးယားအိတ်ဝက်ရောပြီးပန်းပွင့်ချိန်၌အပင်ခြေမှ၈"အကွာတွင်လည်းကောင်းထည့်သွင်းပါ။
- အာဟာရဓာတ်များ၏ ဝါသီးနှံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု
- **နိုက်ထရိုဂျင်(N)**
- နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်သောယူရီးယားမြေဩဇာသည်အငွေ့ပျံလွယ်ပြီးရေတွင်ပျော်ဝင်၍ဆုံးရှုံးမှုလည်းများသည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုမည့်နှုန်းထားတစ်ဝက်ကိုထယ်ရေးပြုပြင်ချိန်နှင့်ကျန်တစ်ဝက်ကိုအပိန့်စဝင်ချိန်နှင့်ပန်းစပွင့်ချိန်တို့တွင်အလိုလိုခွဲ၍ကျွေးသင့်ပါသည်။
- **အကျိုးကျေးဇူး**
- - အကိုင်းအခက်အရွက်များနှင့်ဝါပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအားပေးခြင်း
- - အသီးအပွင့်များခြင်း၊ အထွက်နှုန်းမြင့်မားစေခြင်း
- **နိုက်ထရိုဂျင်ချို့တဲ့ပါက**
- - အပင်နိမ့်ခြင်း၊အဆစ်စိတ်ခြင်း၊အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုနှေးခြင်း၊
- - အရွက်များစိမ်းဝါရောင်ဖြစ်ခြင်း၊အပင်အောက်ပိုင်းအရွက်များအချိန်မတိုင်မီခြောက်သွေ့ခြင်း၊ကြွေကျခြင်း
- - အထွက်နှုန်းကျဆင်းခြင်း
- **ဖော့စ်ဖားရပ်(P)**
- ဖော့စ်ဖားရပ်ဓာတ်သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်ဆုံးရှုံးမှုနည်းသော်လည်းမြေ၏ချဉ်ငံကိန်း pH အပေါ်မူတည်၍ ထုံး၊သံ၊ အလူမီနီယမ်ဓာတ်များမြေတွင်များလျှင်ထည့် သွင်းလိုက်သောဓာတ်မြေဩဇာများ၌ပါရှိသောဖော့စ်ဖားရပ်စ်များအနက်အချို့သည်အပင်စားသုံးရန်ခဲယဉ်းသောပုံစံသို့ပြောင်းတတ်သဖြင့်အပင်များအတွက် လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ မြေသို့ထည့်ပေးရသည်။
- **အကျိုးကျေးဇူး**

- – အပိန့်၊အပွင့်၊အသီးများဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်အဖြစ်သန်မာဖွံ့ဖြိုးခြင်းကိုအားပေးခြင်း
- – အသီးကြီးထွားခြင်းနှင့်စောစောရင့်မှည့်၍ဝါကောက်သိမ်းနိုင်မှုစောစေခြင်း
- –
  ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်၊ဝါတစ်ပေါက်ပါအစေ့အရေအတွက်၊ဝါစေ့တွင်းဆီပါဝင်မှုတို့တိုးစေပြီးအထွက်နှုန်းတိုးစေခြင်း
- – နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်စားသုံးမှုကိုကောင်းစေခြင်း
- **ဖော့စ်ဖားရပ်စ်ချို့တဲ့ပါက**
- – အရွက်သေးငယ်ခြင်း၊အရွက်ကြောကလေးများတခါတရံတွင်အနီရောင်သန်းလာခြင်း၊
- – အရွက်၏အရောင်မှာအစိမ်းရင့်ရောင်ဖြစ်လာပြီးအပင်အလွန်ပုခြင်း
- – အပိန့်အပွင့်ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပြီးဝါသီးရင့်မှည့်မှုနှင့်ဝါသီးကွဲလည်းနောက်ကျခြင်း
- – ဝါအထွက်နှုန်းကျနိုင်ခြင်း
- **ပိုတက်စီယံ(K)**
- –
  ပိုတက်ရှိဓာတ်မြေဩဇာသည်မြေတွင်တွယ်ကပ်မှုကောင်းသည်။မိုးရေနှင့်လျော်စီးပါမသွားနိုင်။နှုန်းထားတစ်ဝက်ကိုစိုက်ထယ်ရေးပြုလုပ်ချိန်နှင့်ကျန်တစ်ဝက်ကိုအပိန့်စတင်ချိန်ထည့်ပေးနိုင် သည်။
- **အကျိုးကျေးဇူး**
- –
  ပိုတက်စီယံဓာတ်လုံလောက်လျင်ဝါပင်သည်ရေငတ်သောဒဏ်၊အအေးဒဏ်နှင့်ရောဂါဒဏ်တို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
- – ဝါစေ့အောင်မြင်မှုနှင့် ဝါစေ့အတွင်း၌ အဆီဓာတ်ပါဝင်မှုတို့ကို တိုးပွားစေခြင်း
- – ဂွမ်းမွေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ဂွမ်းမွေးအရှည်(၁-၃ မီလီမီတာ)ထိတိုးနိုင်ခြင်း
- –ချည်နှင့်အဝတ်ထည်တို့ကိုဆေးဆိုးရာတွင်အရောင်အသွေးညီညာစေခြင်း
- **ပိုတက်စီယံချို့တဲ့လျှင်**
- အရွက်များပေါ်တွင်အညိုပျောက်၊အဝါပျောက်များဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊အရွက်နှုတ်ခမ်းများခြောက်ခြင်း၊တွန့်လိမ်ခြင်းနှင့်တစ်ရွက်လုံးအချိန်မတိုင်မီခြောက်၍သေခြင်း
- – ပင်စည်မခိုင်သဖြင့်ယိုင်လဲတတ်ခြင်း၊ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း၊
- – သီးလုံးကြီးထွားမှုမညီညာခြင်းနှင့် ကြွေကျခြင်း
- **မဂ္ဂနီစီယံ(Mg)**
- – ကလိုရိုဖီးလ်ဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်အရေးပါသောဓာတ်ဖြစ်သည်။
- – ဖော့စ်ဖားရပ်စ် ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်စေရန် အထောက်အကူပြုသည်။
- **မဂ္ဂနီစီယံချို့တဲ့လျှင်**
- –
  အပင်၏အစာချက်လုပ်မှုစွမ်းရည်လျော့နည်းစေ၍သက်တမ်းရင့်သောအရွက်များအနီရောင်သို့ပြောင်းပြီးအချိန်တိုင်မီကြွေကျနိုင်ခြင်း

- – ချို့တဲ့မှုပြင်းထန်ပါကပန်းပွင့်ဖြိုင်ချိန်နှင့်ဝါသီးဖြစ်ပေါ်ချိန်တို့တွင်Red leaf symptom ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး၊ အချိန်မတိုင်မီဝါသီးကွဲ၍ဝါအထွက်နှုန်းကျစေခြင်း
- **ဆာလ်ဖာဓါတ်(S)**
- – အပင်၏အစာချက်လုပ်ရေးနှင့်ပရိုတင်းဓာတ်ဖြစ်ပေါ်ရေးတို့တွင်အဓိကကျသောဓာတ်ဖြစ်သည်။
- ဆာလ်ဖာချို့တဲ့လျှင်
- – အပင်နိမ့်ခြင်း၊အဆစ်စိတ်ခြင်း၊သီးကိုင်းအရေအတွက်နည်းခြင်း
- – သီးလုံးရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အထွက်နှုန်းလျော့နည်းခြင်း
- – ဝါစေ့အတွင်းဆီနှင့်ပရိုတင်းပါဝင်မှုလျော့နည်းခြင်း ၊အထွက်နှုန်းလျော့နည်းခြင်း
- **ဘိုရွန်(B)**
- – သဲဆန်ပြီးpHနိမ့်သောမြေ၊ Organic Matter ပါဝင်မှုနည်းပါးသောမြေဖြစ်ပါကချို့တဲ့မှု ဖြစ်စေသည်။
- **အကျိုးကျေးဇူး**
- – ဝတ်မှုန်ကူးမှုကိုပိုမိုအောင်မြင်စေပြီးသီးကင်းကြွေကျမှုနည်းခြင်း၊သီးလုံးအရွယ်အစားကြီးခြင်း
- – ဂွမ်းထွက်နှင့်ဂွမ်းမွေး အရည်အသွေးကောင်းခြင်း
- **ဘိုရွန်ချို့တဲ့လျှင်**
- – ထိပ်ညွှန့်များခြောက်၍သေခြင်း၊ ခြုံဘုတ်သဏ္ဍာန်ဖြစ်ခြင်း
- – အသီးနုကြွေကျမှုများပြားခြင်း၊ တစ်ခြမ်းပိန်ဝါသီးများဖြစ်ခြင်း
- **ဇင့်(Zn)**
- ဆပ်ပြာပေါက်မြေ၊ ဆားပေါက်မြေ၊
  ဖော့စ်ဖားရပ်စ်ပါဝင်မှုများသောမြေ၊ဖော့စ်ဖားရပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာအသုံးပြုမှုများသောမြေ၊သဘာဝမြေဩဇာအသုံးပြုမှုမရှိသည့်မြေများနှင့်ရေဝပ်သည့်အခြေအနေများတွင်ဇင့်ချို့တဲ့မှုတွေ့ရသည်။
- **အကျိုးကျေးဇူး**
- – ဂွမ်းမွေးညီညာစေပြီး၊ ဂွမ်းအရည်အသွေးကောင်းခြင်းနှင့်
- – ဝါအထွက်နှုန်းကို တိုးစေခြင်း
- **ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့လျှင်**
- – အပင်ကြီးထွားမှုနှေးကွေးခြင်း
- – အစိမ်းရောင်ဖျော့ခြုံပုတ်ပုံရှိခြင်း၊ အဖူးစိမ်းဝါရောင်ရှိခြင်း
- **ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများအသုံးပြုခြင်း**
- ဝါသီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးတက်ရေးနှင့်ဂွမ်းမွေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေးအတွက်ဓာတ်မြေဩဇာသတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းထည့်သွင်းခြင်းအပေါ်သာမန်လိုနှင့်အနည်းလိုအဟာရဓာတ်များအားရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများအပြစ်ဖြည့်စွက်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။မိုးခေါင်ခြင်း၊မိုးများခြင်း၊အပူအအေးလွန်ကဲခြင်းစသည့်ရာသီဥတုမမှန်ကန်သည့်အချိန်များတွင်အမြစ်မှအစာစုပ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း၊မြေ၏
  pHနည်းလွန်းခြင်း၊များလွန်းခြင်းကြောင့်မြေအတွင်းရှိအချို့ဓာတ်များအားဝါပင်မှမစုပ်ယူနိုင်ခြင်းစသည့်အခြေအနေများတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်၊ဆာလ်ဖာ၊ဘိုရွန်၊ဇင့်ပါဝင်သောရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများကိုဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဝါသီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးခြင်း၊ဂွမ်းအရည်အသွေးကောင်းခြင်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။အပင်အတွက်အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များဖြည့်စွက်ပေးရန်အဓိကထား၍ပက်ဖျန်းနိုင်သည်။

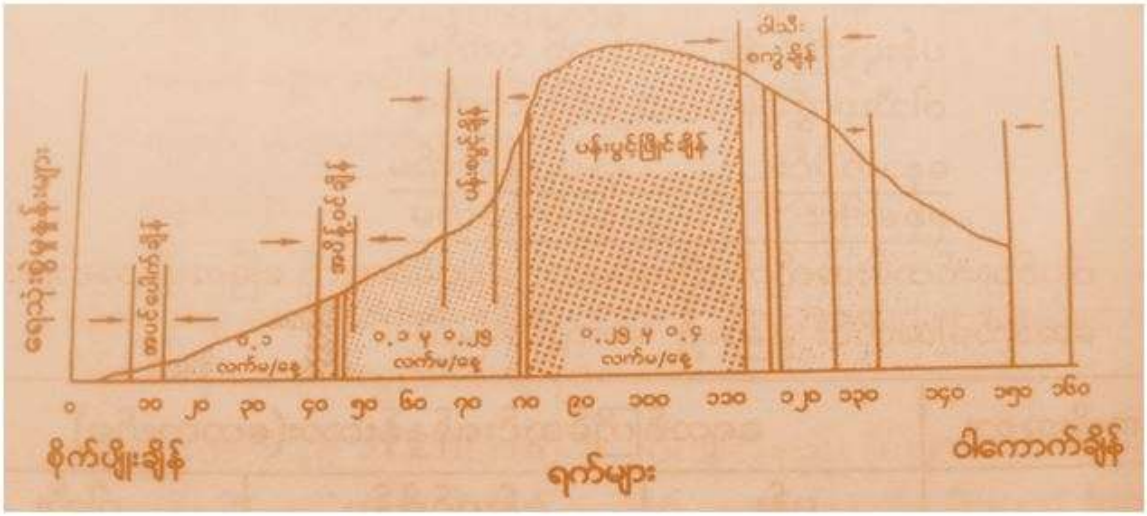
- **ဝါသီးနှံအထွက်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းရန်ဖြည့်စွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများ**
- –
  ပိုတက်စီယမ်ဆာလ်ဖိတ်(သို့)ပိုတက်စီယမ်နိုက်ထရိတ်၃၇၀ရမ်/ဂါလံနှုန်းအားပန်းပွင့်ပြီးဒုတိယပတ်မှစ၍(၃)ြ
  ိမ်မှ(၄)ကြိမ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊
- – မဂ္ဂနီစီယမ်ဆာလ်ဖိတ်၃၇၀ရမ် + ဇင့်ဆာလ်ဖိတ် ၁၉၀ရမ်/ဂါလံနှုန်းအား ဝါပန်းပွင့်
  ချိန်မှစ၍(၁၀)ရက်ခြား(၄)ကြိမ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊
- – ဘိုရွန်၊ဇင့်၊ဆာလ်ဖာတို့အား၁: ၂:၁ဖြင့်(၄)ဂါလံဝင်ဆေးဖျန်းပုံး(၁)ပုံးလျှင်(Borax
  ၁၂.၅ရမ်+ZnSO4၂၅ရမ်+Kmulus(80%Sulphur)၁၂.၅ရမ်)အားအပိန့်စဝင်ချိန်မှစ၍(၂)ပတ်ခြား(၄)ကြိမ်ြ
  ဖြင့်လည်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
- – ဝါပင်သက်တမ်းအပေါ်မူတည်၍ ရေ(၁၀)ဂါလံတွင်ယူရီယားဓာတ်မြေဩ(၁ –
  ၅)ပေါင်နှုန်းထည့်၍လည်းဖျန်းနိုင်ပါသည်။
- ဓာတ်မြေဩများကိုရွက်ဖျန်းမြေဩအဖြစ်ဖျော်စပ်ပြီးပါကဖျော်စပ်ပြီး(၂-၃) နာရီ
  အတွင်းပက်ဖျန်းပေးရန်လိုအပ်သည်။နံနက်စောစော(သို့မဟုတ်) ညနေခင်းတို့တွင်
  ပက်ဖျန်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
- **သဘာဝမြေဩဇာများအသုံးပြုခြင်း**
- ရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်မြေဆီလွှာအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး၊အပင်အ
  ာဟာရဓာတ်ရရှိရန်မှာအရေးကြီးပါသည်။ဓာတ်မြေဩသည်ဝါပင်အတွက်လိုအပ်သောအာဟာရဓာတ်ကို
  သာဖြည့်ပေးနိုင်သည်။သဘာဝမြေဩများတွဲဘက်အသုံးပြုမှသာမြေဆီလွှာ၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်တို
  းတက်လာပြီးသီးနှံများရေရှည်တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်၍အပင်အာဟာရဖြည့်တင်းမှုတွင်ဓာတ်မြေဩ
  တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲဘက်စုံမြေဩဇီဝံခန့်ခွဲခြင်း(Integrated Nutrient
  Management)နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးရန်လိုအပ်ပြီး၊အရည်အသွေးပြည့်မီသည့်သဘာဝမြေဩများရရှိအသုံးြ
  ပြုရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
- **အကျိုးကျေးဇူး –**
- –အဓိကလို၊ သာမန်လိုနှင့်အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များစုံလင်စွာရရှိနိုင်သည်။
- –မြေဩသုံးစွဲခြင်းထိရောက်မှု(Fertilizer Use Efficiency) အမြင့်မားဆုံးဖြစ်စေသည်။
- –မြေဆီလွှာဖွဲ့စည်းပုံ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
- –မြေအစိုဓာတ် ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
- –မြေတွင်း အပူအအေး မျှတစေသည်။
- –မြေထဲတွင် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်စေသည်။
- –မြေတွင်းအဏုဇီဝသက်ရှိများ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု ကောင်းမွန်စေသည်။
- –အာဟာရများကို ဝါမြစ်မှ အလွယ်တကူ စုပ်ယူစားသုံးနိုင်သည်။
- ထို့ကြောင့် သစ်စိမ်းမြေဩ၊ နွားချေးမြေဩ၊ Compost မြေဩများ ထည့်ပေးခြင်းတို့
  ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
- **သစ်စိမ်းမြေဩများပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်း**

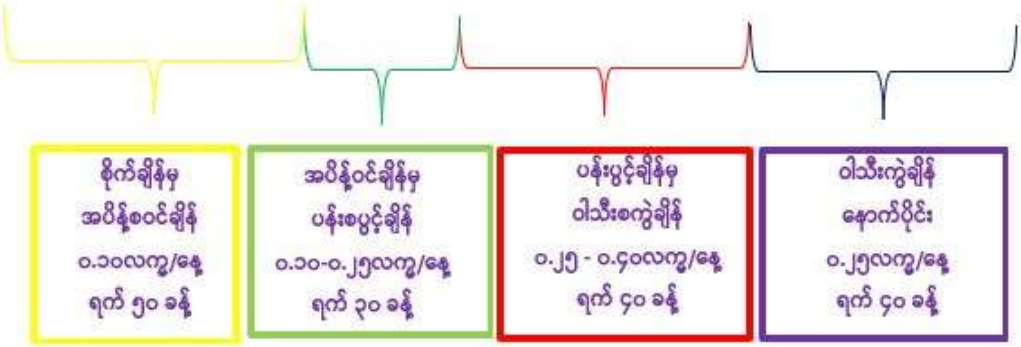
- သစ်စိမ်းမြေဩဇာများအဖြစ်ပိုက်ဆံလျော်၊ မြေနိမ့်ချယ်ရီ၊ မဲရိုင်းပင်၊ ညံပင်၊ ဒန့်ကျဲပင်၊ ကုက္ကို၊ ထိကရုံး၊ ပဲအမျိုးမျိုး(ပဲယင်း၊ ပဲလွမ်း၊ ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ၊ ပဲဖြူလေးစသည်)တို့ကိုစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။သစ်စိမ်းမြေဩဇာအဖြစ်ပြုလုပ်သုံးစွဲရာတွင်စိုက်ပျိုးပြီးထယ်ထိုးနစ်မြုပ်ချိန်သည်အပင်သက်(၄၀မှ၅၀)ရက်သားဖြစ်သင့်သည်။သက်တမ်းကြာလျှင်အထွက်ပမာဏပိုမိုများလာေ ေသာ်လည်းဆွေးမြေ့ရန်အချိန်ကြာမြင့်ခြင်း၊အာဟာရဓာတ်များလျော့နည်းသွားခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ထယ်ထိုးနစ်မြုပ်ထားပြီး(၁၀ မှ ၁၄)ရက်အကြာကောင်းစွာဆွေးမြေ့ပြီးမှသာပင်မသီးနှံစိုက်ပျိုးရပါမည်။
- **နွားချေးမြေဩဇာအသုံးပြုခြင်း**
- နွားချေးမြေဩဇာတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်နိုက်ထရိုဂျင်(၀.၉%)၊ဖော့စ်ဖားရပ်ဓာတ်(၀.၂၅%)နှင့်ပိုတက်စီယံ(၀.၅%)ခန့်စီပါဝင်သည်။ထို့အပြင်နွားချေးမြေဩဇာတွင်အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုအားပေးသောခရီတင်နင်း(Creatinine)ဓာတ်ပါဝင်၍အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုမြန်ဆန်စေသည်။နွားချေးမြေဩဇာကိုပါးပါးနှင့်ညီညီချပြီးထယ်ထိုး၍မြေတွင်မွေပေးရသည်။မြေပြင်ချိန်တွင်တစ်ဧကလျှင်နွားချေး(သို့မဟုတ်)သစ်ဆွေးမြေဩဇာလှည်း(၅-၁၀)စီးနှင့်အထက်ထည့်ပေးသင့်ပါသည်။
- **မြေဆွေးမြေဩဇာ (Compost) များ ပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်း**
- လယ်ယာထွက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊တိရိစ္ဆာန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်အဏုဇီဝသက်ရှိများကိုအသုံးပြု၍တန်ဖိုးရှိေ ေမြဆွေးမြေဩဇာများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။Compostများပြုလုပ်ရာတွင်ကောင်းစွာဆွေးမြှေ့ပြီး၊အရည်အသွေးပြည့်မီရန်အသုံးပြုမည့်ကုန်ကြမ်းများ၏အရွယ်အစားသေးငယ်အောင်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု၊လေဝင်လေထွက်နှင့်အပူချိန်တို့မှန်ကန်စေခြင်း၊လိုအပ်သည့်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများထည့်ခြင်း၊ကာဘွန်နိုက်ထရိုဂျင်အချိုးမှန်
ကန်စေခြင်းတို့ကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ရပါမည်။ဝါသီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးစေရန်နှင့်အရည်အသွေးမီဝါဂွမ်းများရရှိရန်သဘာဝမြေဩဇာနှင့်ဓာတ်မြေဩဇာများအားအချိုးညီညီပေါင်းစပ်ထည့်ပေးခြင်းအားဖြင့်မြေတွင်လိုအပ်သောအာဟာရဓာတ်များမျှတစေပြီး၊အထွက်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးတိုးတက်စေမည်ဖြစ်ပါ သည်။

- ဝါသီးနှံရေလိုအပ်ချက်

- **ဝါသီးနှံရေလိုအပ်ချက်**

- ဝါသီးနှံသည်မိုးခေါင်ရေရှားအရပ်ဒေသ၌ပေါက်ရောက်ဖြစ်ထွန်းသော်လည်းလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်သေ ောက်ရေရှိနိုင်ပါကအထွက်နှုန်း၊ဂွမ်းမွေးနှင့်ဝါစေ့အရည်အသွေးများကိုပါတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။မြေတွင်းအစိုဓာတ်လုံလောက်စွာရှိမှသာဝါပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုး၍အပိန့်အပွင့်အသီးများတင်သည်။ဝါပင်ရေအလိုအပ်ဆုံးအချိန်မှာပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်ချိန်ဖြစ်သည်။မိုးရွာသွန်းခြင်းမရှိပါကအပိန့်ဝင်ချိန်တွင်ရေ(၁)ကြိမ်နှင့်ပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်ချိန်တွင်ရေ(၂)ကြိမ်အနည်းဆုံး(၃)ကြိမ်ပေးနိုင်မှဝါအထွက်နှုန်းကောင်းပါမည်။





- 

- ဝါသီးစကွဲပြီးနောက်ပိုင်း - (၁၀")
- စုစုပေါင်းရေလိုအပ်ချက် - (၂၈"- ၃၈.၅")

စဉ်	အပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်	ရေလိုအပ်ချက် (ဇကေလကျ)	ရေသွင်းရန်ပမာဏ
၁	စိုက်ချိန်မှအပိန့်စဝင်ချိန်	၅.၀	ရေဂါလံ ၁ သိန်း ၁ သောင်း
၂	အပိန့်ဝင်ချိန်မှပန်းစပွင့်ချိန်	၃.၀ - ၇.၅	ရေဂါလံ ၇ သောင်း မှ ၁ သိန်း ၇ သောင်း
၃	ပန်းပွင့်ချိန်မှဝါသီးစကွဲချိန်	၁၀.၀ - ၁၆.၀	ရေဂါလံ ၂ သိန်း ၂ သောင်း မှ ၃ သိန်း ၆ သောင်း
၄	ဝါသီးကွဲချိန်နောက်ပိုင်း	၁၀.၀	ရေဂါလံ ၂ သိန်း ၂ သောင်း
	စုစုပေါင်း	**၂၈ - ၃၈.၅**	

-
- **မြေအမျိုးအစားအလိုက် ရေပေးသွင်းခြင်း**

မြေအမျိုးအစား	ရေတစ်ကြိမ်သွင်းရန်နှုန်းထား (ဇကေလက်မ)			မှတ်ချက်
	ပန်းမပွင့်မီ	ပန်းပွင့်ချိန်မှအသီး သီးချိန်	ဝါသီးကွဲချိန်	
မြေဖွာ	၃.၀	၃.၅ - ၃.၇	၃.၀	(၁၀-၁၅)ရက်ခြားရေသွင်းပေးရန်
မြေသင့်	၃.၇	၄.၀ - ၄.၅	၃.၅	
မြေစေး	၄.၂	၅.၀ - ၅.၆	၄.၀	(၂၀-၂၅)ရက်ခြားရေသွင်းပေးရန်

-
- **အပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်အလိုက်ရေပေးသွင်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု**
- **အပိန့်စတင်ခါနီးအချိန်**
- – ဝါပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။
- **ပန်းစပွင့်ချိန်၊ ပန်းပွင့်ဖြိုင်ချိန်**
- – ရေလိုအပ်ချက်အလွန်များသည်။ ဖြည့်တင်းမပေးနိုင်ပါကအပိန့်၊အပွင့်၊သီးနုကြွေပြီးအထွက်များစွာလျော့နည်းနိုင်သည်။
- **ဝါသီးကြီးထွားချိန်**
- – အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးထားပါကဖွံ့ထွားသောဝါသီးရပြီးအထွက်တိုးနိုင်သည်။
- **ရေပေးသွင်းခြင်းနှင့်ရေထုတ်ခြင်း**
- – မိုးကြိုချည်မျှင်ရှည်ဝါအတွက်စိုက်ရေ(၁)ကြိမ်၊အပင်ဖြစ်ရေ(၄– ၅)ကြိမ်ပေးသွင်းရန်လိုအပ်သည်။
- – မိုးနှောင်းချည်မျှင်ရှည်ဝါတွင်လိုအပ်လျှင်ဖြည့်စွက်ရေ (၂–၃)ကြိမ်ပေးသွင်းရမည်။
- – ဝါပင်ရေဝပ်ဒဏ်ကိုမခံနိုင်သဖြင့် ရေပိုရေလျှံများ အမြန်ဆုံးထုတ်ပေးရမည်။
- **အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း**

- - သဘာဝမြေဩဇာနှင့် သစ်စိမ်းမြေဩဇာထည့်၍မြေပြုပြင်ရမည်။
- - ရေတား၊ ရေထိန်းကန်သင်းများပြုလုပ် ရမည်။
- - ထယ်ရေးကြိုတင်ပြုလုပ်၍ မိုးရေအစိုဓာတ်ကို စုဆောင်းရမည်။
- **ရေသွင်းနည်းများ**



- **ဝါသီးနှံတွင်ဘောင်နှင့်မြောင်းအလိုက်ရေသွင်းနည်း**
- - ရေမြောင်း၏ (၃) ပုံ (၂) ပုံခန့်သာ ရေလွှတ်ပေးပါ။
- - မြောင်းလျှံအောင်ရေမသွင်းရပါ။စနယ်မြေစေး၌(၈-၁၂)နာရီခန့်၊ သဲနုန်းဖွာသောမြေ၌(၄-၈)နာရီခန့်ကြာအောင်ရေပေးသွင်းပါ။



- **မြောင်းနှင့်ရေပေးသွင်းခြင်းကြောင့် ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများ**
- - မြေထဲတွင်အစိုဓာတ်ညီညာစွာရစေသည်။
- - ပိုလျှံသောရေကို အလွယ်တကူထုတ်ပေးနိုင်သည်။
- - မြေသိပ်မသွားဘဲဖွာနေမည်။
- - လိုအပ်သောမြေအနက်ထိရေစိမ့်ဝင်နိုင်သည်။
- - ရေကုန်ကျမှုသက်သာသည်။

- – ရေသွင်းပြီး ကြားထွန်ဝင်ရာတွင် လွယ်ကူသည်။
- – ရေသွင်းမှု ထိရောက်စေသည်။
- **ဝါပင်ရေလိုအပ်မှု စမ်းသပ်ခြင်း**
- ဝါပင်ကိုရေလို/မလိုကိုကြည့်ပြီးရေသွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ဝါပင်နှင့်မြေ၏အခြေအနေကိုလေ့လာ၍တောင်သူများလက်လှမ်းမီသောဝါပင်ရေလိုအပ်မှုစမ်းသပ်နည်းများမှာအရွက်အရောင်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်း၊မြေကိုလက်ြဖြင့်ဆုပ်လုံး၍တိုင်းတာခြင်း၊မြေလုံးအချင်း(Diameter)ကိုတိုင်းတာခြင်းဝါရွက်၏စုပ်အား(Sucking Force)ဖြင့်တိုင်းတာခြင်း၊မြေအစိုဓာတ်တိုင်းကိရိယာ(Tensiometer)ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- **အရွက်အရောင်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်း**
- – ဝါရွက်အရောင်မှာဖုန်တက်သကဲ့သို့မှုန်မွဲမွဲဖြစ်နေပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းစိမ်းညိုရောင်သို့ပြောင်းလာလျှင်၊
- – နေ့လည်(၁၂)နာရီမှမွန်းလွဲ(၂)နာရီခန့်အတွင်းဝါပင်ခေါင်ညွှန့်၏အောက်နံပါတ်(၃)အရွက်ကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်ကြည့်ပါကရွက်ကြောကလေးများဆက်ခနဲကျိုးမသွားဘဲပျော့ခွေနေလျှင်၊
- – ဝါခင်းကိုကန့်လန့်ဖြတ်လျှောက်၍ဝါပင်(၁၀၀)လျှင်(၂၅)ပင်ထက်မနည်းဝါရွက်များပျော့ခွေနေလျှင်ရေသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
- **မြေကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်လုံး၍တိုင်းတာခြင်း**
- – မြေကို(၆)လက်မအနက်တူးပြီးအောက်ခြေမှမြေတစ်ဆုပ်စာကိုယူ၍လက်ဖြင့်ညှစ်လိုက်ပါက–
- (၁) လက်ကြားမှရေများစိမ့်ထွက်လာလျှင် အစိုဓာတ် (၇၅–၁၀၀%)
- (၂) ရေမထွက်လာဘဲ မြေစိုလုံးအနေဖြင့်သာတွေ့ရပါက အစိုဓာတ် (၅၀–၇၅%)
- (၃) စိုနေသော်လည်း မြေလုံးမျက်နှာပြင်တွင် ပက်ကြားအက်နေပါက အစိုဓာတ် (၂၅–၅၀%)ဖြစ်ပါသည်။
- – ရေသွင်းခြင်းကိုမြေတွင်းအစိုဓာတ် ၅၀% အောက်လျော့သွားသည်အထိမစောင့်ဘဲအမြန်ရေပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
- **မြေလုံးအချင်း (Diameter) ကို တိုင်းတာခြင်း**
- – ဝါပင်သက်တမ်းအလိုက်မြေနမူနာကို(၃–၆) နေရာမှယူပါ။
- – အပိန့်မဝင်မီမြေအနက် (၈) လက်မ၊ ပန်းပွင့်ချိန် မြေအနက် (၁၆) လက်မ၊ဝါသီးဖြစ်ထွန်းချိန်မြေအနက်(၂၀)လက်မမှမြေနမူနာယူရန်ဖြစ်ပါသည်။
- – လိုအပ်သည့်မြေတွင်းအနက်ရအောင်တူးပြီးကျင်းအောက်ခြေတွင်(၂–၃.၅)လက်မထပ်တူးပြီးမြေလက်တစ်ဆုပ်စာယူပါ။

- – ခွက်တစ်ခုတွင်ရေ(၃)မီလီမီတာခန့်နှင့်မြေနမူနာတို့ကိုရောစပ်၍မြေလုံးပြုလုပ်ပါ။
- **မြေလုံး၏အချင်းကိုတိုင်း၍ မြေတွင်းအစိုဓာတ်ကို တွက်ချက်ခြင်း**

မြေလုံး၏အချင်း (မီလီမီတာ)	မြေတွင်ပါဝင်သည့် အစိုဓာတ်ရာခိုင်နှုန်း (% of Field Capacity)
၃၂	၅၇.၈၁
၃၃	၆၁.၅၃
၃၄	၆၄.၈၃
၃၅	၆၇.၇၅
၃၆	၇၀.၃၇
၃၇	၇၂.၇၁
၃၈	၇၄.၈၀
၃၉	၇၆.၆၉
၄၀	၇၈.၄၀
၄၁	၇၉.၉၄
၄၂	၈၁.၃၄

- **အရွက်၏စုပ်အား**
- –
  ဝါပင်ကိုရေပေးသွင်းရန်လိုအပ်သောအချိန်မှာဝါရွက်၏စုပ်အားသည်အောက်ပါအဆင့်သို့ရောက်လျှင်ရေအမြန်ပေးသွင်းရမည်။

မြေအမျိုးအစား	ဝါပင်သက်တမ်း	လေဖိအား
ဆားမငံသောမြေ	ပန်းမပွင့်မီ	၁၂ (Atmosphere)
	ပန်းပွင့်ချိန်	၁၄ (Atmosphere)
	ဝါသီးကွဲချိန်	၁၆ (Atmosphere)
ဆားငံမြေ		၁၇-၂၀ (Atmosphere)

- – အရွက်၏စုပ်အားတိုင်းကိရိယာဖြင့်တိုင်းတာရမည်။



Leaf Pressure



Leaf Pressure Chamber-1505D-EXP

-
- **မြေအစိုဓာတ်တိုင်းကိရိယာ(Tensiometer)**
- - မြေအစိုဓာတ်တိုင်းကိရိယာအမျိုးမျိုးအသုံးပြု၍လည်စမ်းသပ်နိုင်သည်။






-
-
- **ရေသွင်းရက်ခြားခန့်မှန်းခြင်း**
- ရေသွင်းချိန်နှစ်ခုကြားကာလကိုဝါစိုက်ပျိုးသည့်မြေ၏အစိုဓာတ်သိုလှောင်အား၊အမြစ်ဆင်းအနက်၊ခွင့်ပြုနိုင်ေ ောအစိုဓာတ်ကုန်ခမ်းမှုနှင့်ဝါပင်၏နေ့စဉ်အသုံးပြုအပေါ် အခြေခံတွက်ချက်နိုင်သည်။ဥပမာ- မြေအစိုဓာတ်သိုလှောင်အားသည်မြေထုအနက်(၁)ပေတွင်(၁.၆)လက်မဖြစ်ပြီး၀ါပင်၏အမြစ်ဆင်းအနက်မှာ(၃)ပေဖြစ်၍ခွင့်ပြုနိုင်သောအစိုဓာတ်ကုန်ခမ်းမှုမှာ(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နေ့စဉ်ရေအသုံးပြုမှုမှာ(၀.၃)လက်မဖြစ်ပါ ကရေသွင်းချိန်ကာလတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကြာမည့်ကြားကာလမှာ(၉-၁၀)ရက်ဖြစ်သည်။
- **တွက်ချက်နည်း** - မြေ(၁)ပေတွင်ရေထိန်းအားမှာ(၁.၆)လက်မဖြစ်ပါကအမြစ်ဆင်းအနက်(၃)ပေတွင်(၄.၈)လက်မရေထိန်းနိုင် သည်။
- **ရေထိန်းအနက်** = မြေ ၁ ပေ၏ ရေထိန်းအား X အမြစ်ဆင်းအနက်
- **၄.၈ လက်မ** = ၁.၆ လက်မ/ပေ X ၃ပေ
- ခွင့်ပြုနိုင်သောရေကုန်ခမ်းမှုမှာ(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါကအမှန်ပေးသွင်းရမည့်ရေမှာ(၂.၉)လက်မဖြစ်သည်။
-
- **အမှန်ပေးသွင်းရမည့်ရေ** = ရေထိန်းနိုင်မည့်အနက် X ရေကုန်ခမ်းမှု

$$\text{ရေတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ်ကြား သွင်းရန်ကြာရက်} = \frac{\text{အမှန်ပေးသွင်းရမည့်ရေ (လက်မ)}}{\text{နေ့စဉ်ရေအသုံးပြုမှု (လက်မ)}}$$

$$\text{(၉.၇) ရက်} = \frac{\text{(၂.၉) လက်မ}}{\text{(၀.၃) လက်မ}}$$

-
-
- ရေသွင်းချိန်ကာလ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ကြာမည့်ကြားကာလမှာ (၉-၁၀)ရက် ဖြစ်သည်။